

Расчетное задание №2

- Дедлайн: 5 июня 2025 23:59;
- Максимум за работу 8 баллов, 1 задача = 1 балл;
- Присылать задание на почту semyon.b@itmo.ru;
- Убедительная просьба, отправлять решения с аккуратным разборчивым почерком;
- Работы, присланные в цифровом варианте (LaTeX, etc) получают +1 балл;
- При сдаче домашнего задания, пожалуйста, оформите тему письма следующим образом: «РЗ№1 ВашеИмя ВашаФамилия», например, «РЗ№1 Семен Бородулин».

Магнитное поле: закон Био-Савара-Лапласа

1. Найти индукцию магнитного поля в точке O контура с током I , который показан: а) на рис. 2.63, радиусы a и b , а также угол φ известны; б) на рис. 2.64, величины a и b известны;

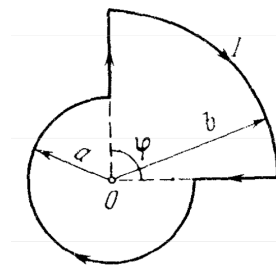


Рис. 2.62

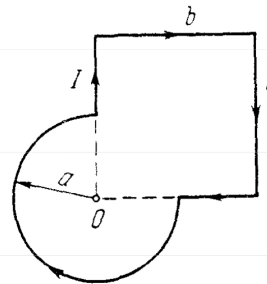


Рис. 2.63

2. Непроводящая сфера радиусом $R = 50$ мм, заряженная равномерно с поверхностной плотностью $\sigma = 10$ мкКл/м² $\omega = 70$ рад/с вокруг оси, проходящей через ее центр. Найти магнитную индукцию в центре сферы.

Сила Ампера

3. Соленоид с током I и числом витков n на единицу длины находится в аксиально-симметричном магнитном поле, ось симметрии которого совпадает с осью соленоида. Найти модуль силы, действующей на соленоид, если магнитные потоки, входящий и выходящий через торцы соленоида, равны Φ_1 и Φ_2 .
4. Вдоль длинного тонкостенного круглого цилиндра радиуса $R = 5$ см течет ток $I = 50$ А. Какое давление испытывают стенки цилиндра?

Электромагнитная индукция и энергия поля

5. П-образный проводник находится в однородном магнитном поле, перпендикулярном плоскости проводника и изменяющемся со скоростью $\dot{B} = 0,1$ Тл/с. Вдоль параллельных сторон этого проводника перемещают покоившийся проводник-перемычку с ускорением $a = 10$ см/с². Длина перемычки $l = 20$ см. Найти ЭДС индукции в контуре через $t = 2$ с после начала перемещения, если в момент $t = 0$ площадь контура и индукция магнитного поля равны нулю.
6. На тор из ферромагнетика намотано $N = 500$ витков провода. Найти энергию магнитного поля, если при токе $I = 2$ А магнитный поток через поперечное сечение тора $\Phi = 1$ мВб.

Движение частиц в э/м поле и Колебания

7. Протон, ускоренный разностью потенциалов $U = 500$ кВ, пролетает через поперечное однородное магнитное поле с индукцией $B = 0,51$ Тл. Толщина области с полем $d = 10$ см. Найти угол α отклонения протона от первоначального направления движения.
8. Колебательный контур имеет емкость $C = 10$, индуктивность $L = 25$ мГн и активное сопротивление $R = 1$ Ом. Через сколько колебаний амплитуда тока в этом контуре уменьшится в e раз?